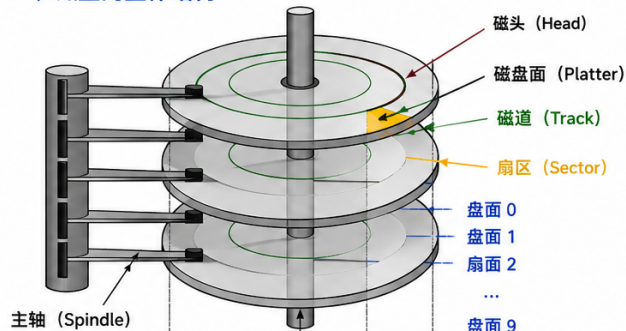


位图存储空间计算-快速记忆

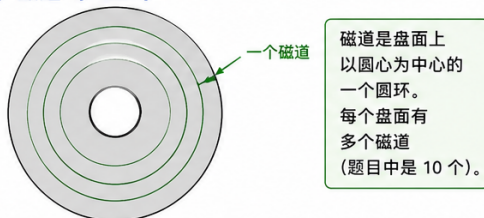
原图

一、磁盘的整体结构



一个磁盘有多个盘面，每个盘面有一个磁头。

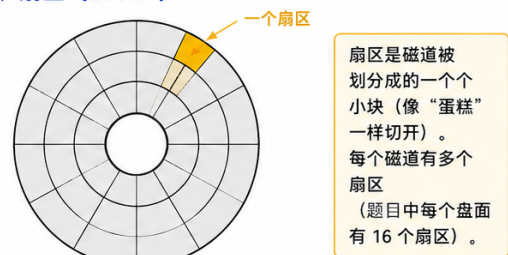
二、磁道 (Track)



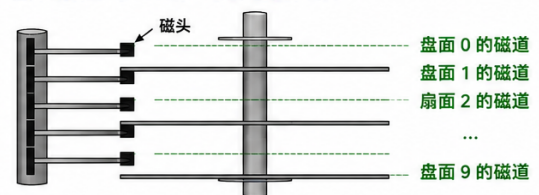
总结

- 磁头：读写数据的部件，数量等于盘面数 (这里是 10 个磁头)。
- 磁道：盘面上的圆环 (这里每个盘面有 10 个磁道)。
- 扇区：磁道被划分的小块 (这里每个盘面、每个磁道有 16 个扇区)。
- 一个盘面的存储单元数量 = 磁道数 $\times$ 扇区数 = $10 \times 16 = 160$ 个扇区。
- 整个磁盘的存储单元数量 = 盘面数 $\times$ 磁道数 $\times$ 扇区数 = $10 \times 10 \times 16 = 1600$ 个扇区。

三、扇区 (Sector)



四、扇头 (Head) 与磁道的关系



每个盘面对应一个磁头。
所有磁头在同一时刻只能访问同一磁道 (所有磁头一起上下移动)。
要读其他磁道，需要磁头移动到对应的磁道位置。

举个形象的例子

- 磁盘面 $\rightarrow$ 一张圆形的光盘
- 磁道 $\rightarrow$ 光盘上的同心圆轨道
- 扇区 $\rightarrow$ 轨道被切成的“扇形小块”
- 磁头 $\rightarrow$ 像唱机的针，负责读写轨道上的数据



题目

一个磁盘有 10 个磁头、10 个磁道，每个盘面 16 个扇区，系统字长 16 位，问位图存储需要多少字节？

答案

200 字节

一句话公式

位图大小 = 磁盘块数 / 8 字节

如果题目强调“系统字长”，则用：

位图字数 = 磁盘块数 / 系统字长

位图字节数 = 位图字数 * 每字字节数

本题速算

磁盘块数：

磁头数 * 磁道数 * 每磁道扇区数
= $10 * 10 * 16$
= 1600 个扇区

位图中：

1 个扇区对应 1 bit

所以需要：

$$1600 \text{ bit} = 1600 / 8 = 200 \text{ Byte}$$

也可以按系统字长算：

$$\text{系统字长} = 16 \text{ bit} = 2 \text{ Byte}$$

$$1600 / 16 = 100 \text{ 个字}$$

$$100 * 2 \text{ Byte} = 200 \text{ Byte}$$

最终背诵版

位图：1 个磁盘块对应 1 bit。

磁盘块数 = 磁头数 * 磁道数 * 扇区数。

本题：10 * 10 * 16 = 1600 块。

1600 bit = 200 Byte。

易错点

不要把“16 个扇区”当成 16 bit。

不要漏乘磁头数。

系统字长 16 bit 只是存储单位，结果仍然换算成字节。

如果不能整除系统字长，要向上取整；本题刚好整除。